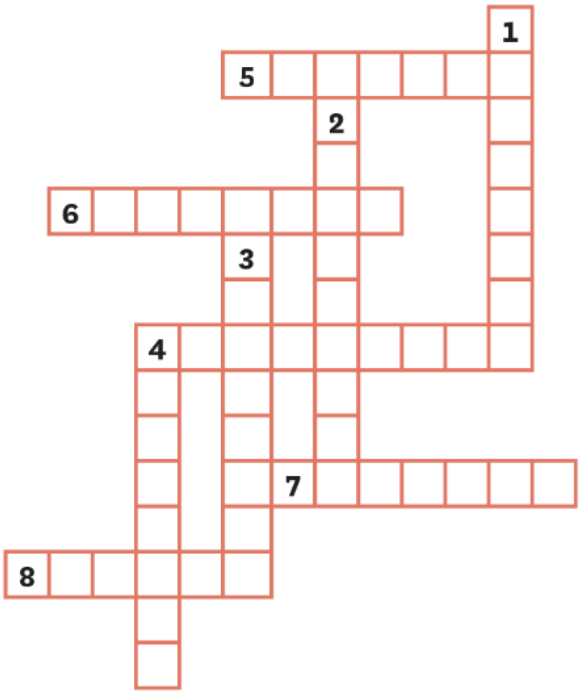
# I. Atomes

## • Exercice 1: *Mots croisés*

Complète la grille de mots croisés.




**Verticalement**

1. *Particule électriquement neutre appartenant au noyau d'un atome.*
2. *Assemblage d'atomes liés entre eux.*
3. *Astre sphérique, en orbite autour d'une étoile.*
4. *Lettre majuscule, suivie parfois d'une minuscule, représentant un élément chimique.*

**Horizontalement**

4. *Particule chargée négativement se trouvant autour du noyau d'un atome.*
5. *Particule chargée positivement appartenant au noyau d'un atome.*
6. *Particule formant le noyau d'un atome.*
7. *Astre produisant sa propre énergie lumineuse et thermique.*
8. *Espèce chimique simple, électriquement neutre, constituant la matière.*

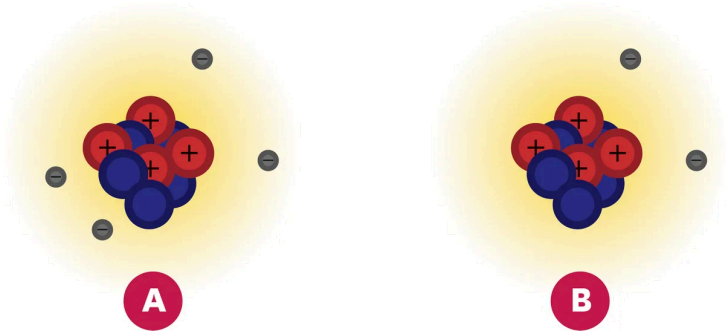
## • Exercice 2: *Utilisation du tableau périodique*

À l'aide du tableau périodique :

1. *Donne le symbole de l'atome qui a pour numéro atomique Z = 26.*
2. *Donne le symbole de l'atome qui a 7 protons dans son noyau.*
3. *Donne le nom et le symbole de l'atome qui possède 8 électrons.*

## • Exercice 3: *Reconnaître l'atome*

Un de ces schémas représente l'atome de béryllium. Lequel ? Justifie ton choix à l'aide du tableau périodique et donne le symbole de cet atome.



# II. Molécules

## • Exercice 4: *De symboles à constituants*

Pour chaque molécule, donne le nom et le nombre de chaque atome qui la constitue, puis le nombre total d'atomes.

1. $CO_2$
2. $CH_4$
3. $NH_3$
4. $C_2H_6O$

## • Exercice 5: *De constituants à symbole*

Écris la formule chimique de chaque molécule décrite ci-dessous.

*a.) 1 atome de soufre ( $S$ ) et 2 atomes d'oxygène ( $O$ ).*

*b.) 2 atomes d'hydrogène ( $H$ ) et 1 atome de soufre.*

*c.) 1 atome d'hydrogène et 1 atome de chlore ( $Cl$ ).*

*d.) 1 atome de carbone, 1 d'hydrogène et 3 de chlore.*

# III. Ions

## • Exercice 6: *Notation des ions*

Pour chacun de ces ions, est-ce un cation ou un anion ? Donne la charge et le nombre d'électrons perdus ou gagnés.

*a.)* $Na^+$
*b.)* $Cl^-$
*c.)* $Ca^{2+}$
*d.)* $O^{2-}$
*e.)* $Al^{3+}$
*f.)* $F^-$

# • Activités documentaires

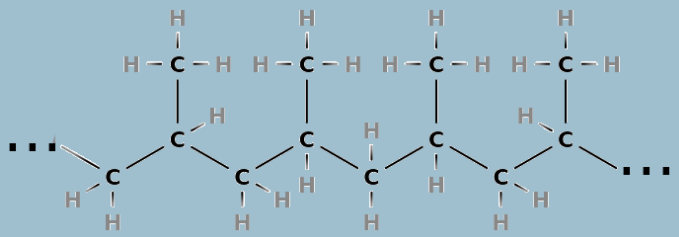
Les **polymères** sont des substances dont les molécules sont constituées d'un très grand nombre de maillons identiques ou similaires reliés entre eux par de longues chaînes. En termes simples : un polymère est comme une longue chaîne composée de nombreuses « unités » identiques appelées **monomères**. Il existe différents types de polymères :

Vidéo Polymère

- Naturel : créé par la nature (ADN, caoutchouc, cellulose...).
- Artificiel : polymère naturel modifié par l'homme pour améliorer ses propriétés (viscose, nitrocellulose...).
- Synthétique : complètement artificiel et qui n'existe pas dans la nature (nylon, polyéthylène...).

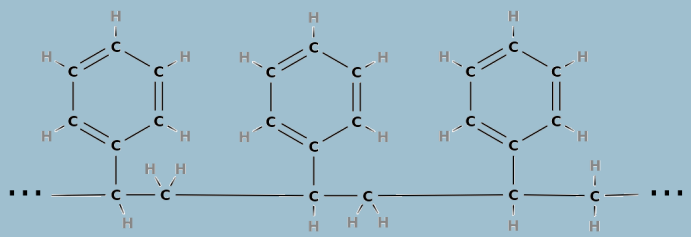
**Doc. 1 :** *Définition des polymères*

Le **polypropylène** (PP) est un plastique résistant et léger utilisé principalement dans l'emballage alimentaire, l'industrie automobile et les objets du quotidien. C'est notamment le plastique des pots de yaourts. On donne une représentation de sa structure :



**Doc. 2 :** *Le polypropylène*

Le **polystyrène** (PS) est un plastique léger et isolant utilisé principalement dans l'emballage, l'isolation des bâtiments et la vaisselle jetable. Sous sa forme expansée, c'est notamment le plastique blanc des barquettes alimentaires et des calages de protection. On donne une représentation de sa structure :



**Doc. 3 :** *Le polystyrène*

1. *Prendre connaissance des documents et regarder la vidéo.*
2. *Pour chacun des plastiques des documents 2 et 3, identifier les monomères et donner leur symbole chimique.*

## • Test d'identification des ions

Des ions de charges opposées (c'est à dire un **cation** chargé ..... et un **anion** chargé .....) peuvent s'associer pour former des solides que l'on appelle **précipité**. *Un précipité est toujours électriquement neutre*. On appelle cela la **précipitation** et l'on peut décrire ce phénomène par des **équations de réactions**. Par exemple cette équation décrit la formation du **chlorure de sodium** $NaCl$ (le sel de table à partir d'ions chlorure $Cl^-$ et d'ions sodium $Na^+$) :

Vidéo

$$Na^+ + Cl^- \longrightarrow NaCl \downarrow$$

**Doc. 1 :** *Réaction de précipitation*

Les ions métalliques, qui proviennent en général de l'oxydation (c'est à dire la .....) de métaux tels que le cuivre $Cu$, le fer $Fe$, ou le zinc $Zn$ sont solubles dans l'eau. Si l'on rajoute des ions hydroxyde $HO^-$, ils forment des solides appelées **hydroxydes métalliques**. L'équation suivante décrit la formation d'un précipité pour un ion métal $Me^{n+}$ portant $n$ charges positives.

$$Me^{n+} + n\,HO^- \longrightarrow Me(OH)_n \downarrow$$

**Doc. 2 :** *Formation d'hydroxydes métalliques*

Certains précipités sont plus **stables** que d'autres, cela veut dire que si la formation de plusieurs sels est possible. Les ions vont "préférer" former l'un plutôt que l'autre.

C'est par exemple le cas du **chlorure d'argent** et du **sulfate de Barium** respectivement plus stable que le **nitrate d'argent** et le **chlorure de barium**. Ainsi on a :

$$AgNO_3 \downarrow + Cl^- \longrightarrow AgCl \downarrow$$

**Doc. 3 :** *Réaction avec l'Argent et le Barium*

| **Réactif utilisé** | **Hydroxyde de sodium ou soude** $NaOH$ | | | | **Nitrate d'argent** $AgNO_3$ | **Chlorure de baryum** $BaCl$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Couleur du précipité** | Bleu | Vert | Rouille | Blanc | Blanc | Blanc |
| **Ion identifié** | $Cu^{2+}$ | $Fe^{2+}$ | $Fe^{3+}$ | $Zn^{2+}$ | $Cl^-$ | $SO_4{}^{2-}$ |

**Doc. 4 :** *Tests d'identification des ions*

1. *Prendre connaissance des documents et de la vidéo*
2. *Regarder la vidéo suivante jusqu'à 1m20, remplir le tableau ci-dessous pour les tubes 1 à 3.*

| | ***Tube 1*** | ***Tube 2*** | ***Tube 3*** | ***Tube 4*** |
|---|---|---|---|---|
| ***Réactif utilisé*** | ..... | | | ..... |
| ***Couleur du précipité*** | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ***Ions identifiés*** | ..... | ..... | ..... | ..... |

*Test d'identification*

3. *Regarder la fin de la vidéo, remplir le tableau pour le tube 4.*
4. *Pour chacun des tubes à essai écrire la réaction de formation du précipité.*
5. *Joris dispose d'un tube à essai contenant une solution inconnue. Il réalise les deux tests d'identification, voici les résultats obtenus. Quels ions sont contenus dans le tube à essai ?*

| | $AgNO_3$ | $BaCl$ | $NaOH$ |
|---|---|---|---|
| ***Précipité*** | *Aucun* | *Blanc* | *Vert* |